



International Water
Management Institute



IPADT

Irrigation Performance and
Diagnostic Tool

Operational tool for irrigation
scheme managers to improve
irrigation water management

Innovative water solutions for sustainable development
Food • Climate • Growth

The logo for WaPOR (Water Accounting for People, Rangelands, and Oceans), featuring the text 'WaPOR' in a bold, yellow, sans-serif font, with a circular icon containing a stylized plant and water droplet to the right of the 'P'.

WaPOR



ET volume (

0

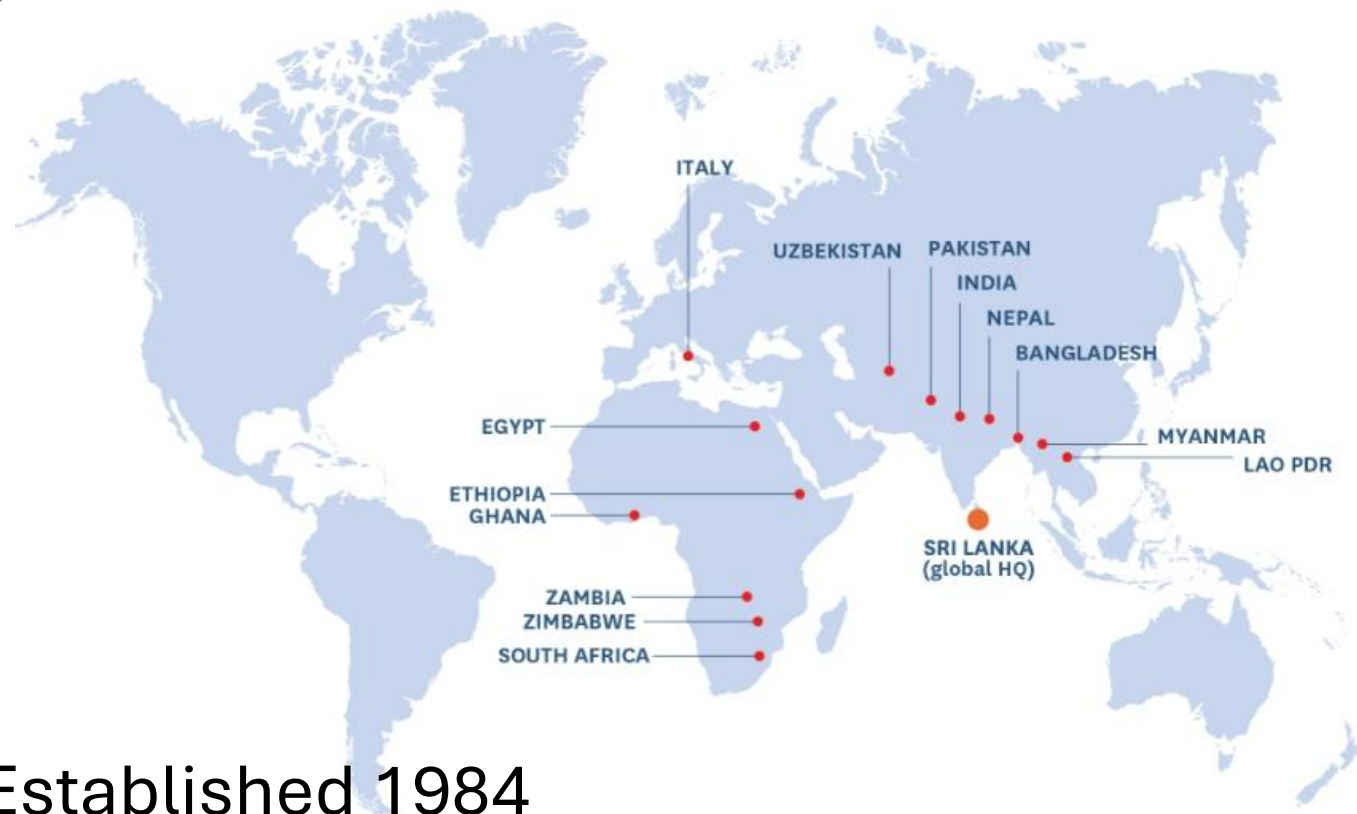


Contents

1. Project Context
2. Co-design / Co-develop a Solution
3. Irrigation Performance and Diagnostic Tool – IPADT
4. Keys for success



International Water Management Institute



- Established 1984
- Member of the CGIAR
- Not-for-profit organization
- Research for Development
- Supporting governments, donors, private sector



Database
Development



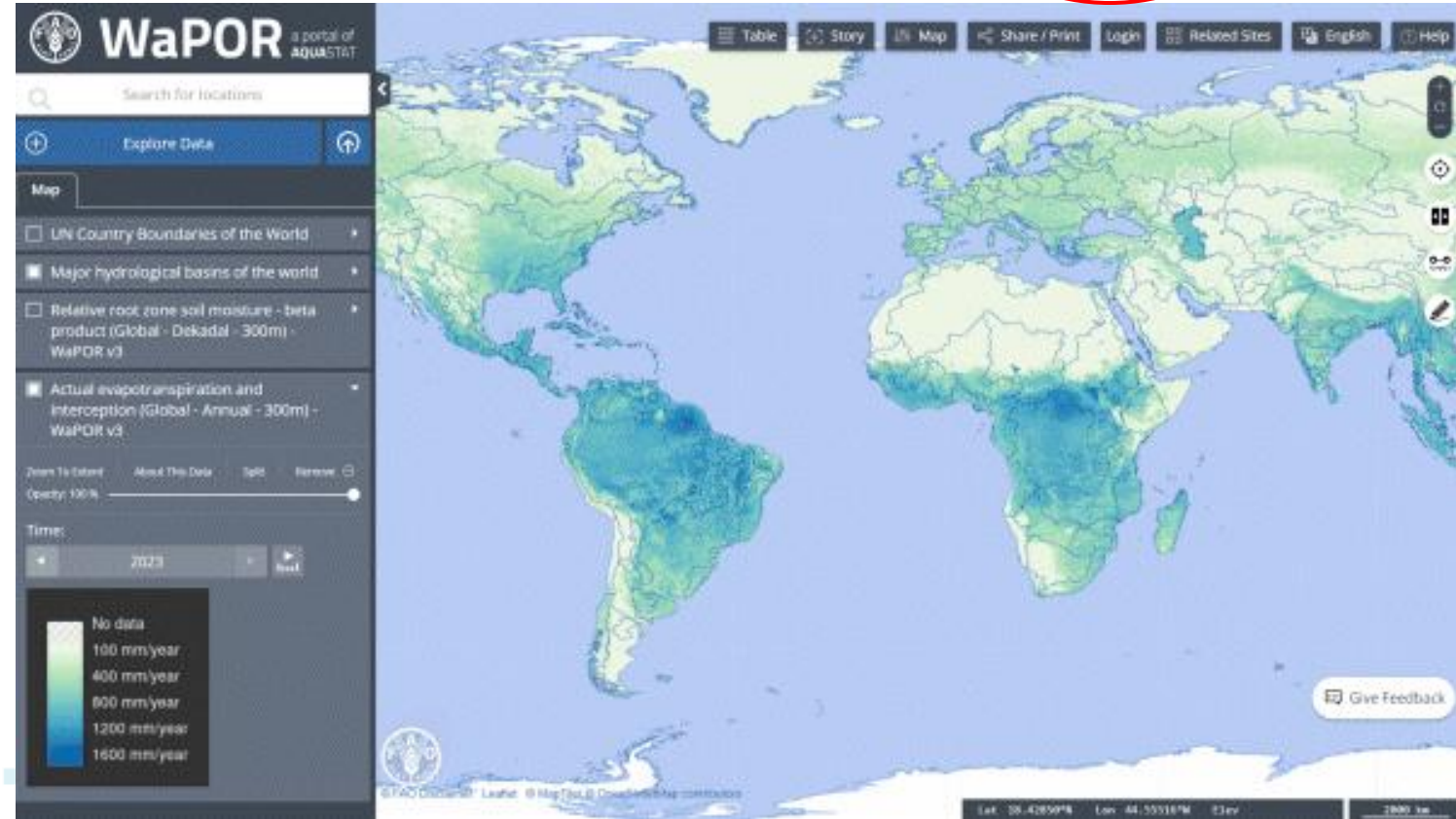
Capacity
building;



Collection of
Solutions

Background

- Phase 1 (2018-22): focus on database creation
- Phase 2 (2022-26): focus on solutions using WaPOR data (applications, decision support systems)



Background

Why do so many tools fail?

- Project-based
- Technology push
- Researcher push
- Not meeting demands

The IWMI tool graveyard

In loving memory of tools that had a theory of change but no users

Disclaimer: this image is AI-generated and not based on analysis of tools. It is meant for illustration to ignite a discussion to learn from past failures, and on the importance of co-design, co-develop processes with stakeholders.

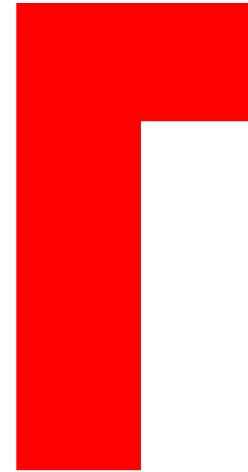




Co-design and co-development process

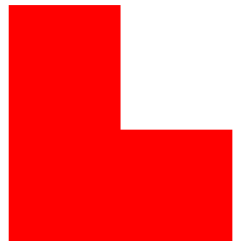
1. Creating demand

Opening workshop
Exposure to WaPOR
Identify opportunities



3. Co-design tool

Participatory process
Tool components
Safety requirements



2. Joint needs assessment

Information requirements
Organizational processes
Memorandum of Understanding





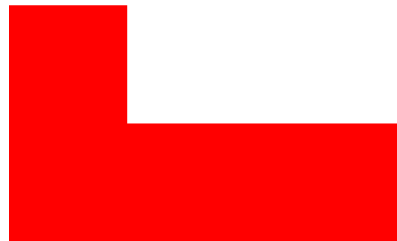
Co-design and co-development process

4. Tool development

Technical working group

Non-linear, reiterative process

Space for improvements



5. Operationalization

Capacity development

Institutionalize tool

Operation and maintenance plan

Official launch and handover



Co-design and co-development process

5 WaPOR-based tools were developed on **irrigation performance**

Tools combine **remote sensing data layers** from WaPOR, as well as **ground observations** on irrigation water allocations, crop production, etc.

Mali
Iraq



Kenya
Morocco

وكالة الدوض الماني لتانسيفت
Agence du Bassin Hydraulique du Tensift



Mozambique
Jordan



Co-designing and Co-developing a Solution

WaPOR II covers many countries, here the focus is on Mali

**Feb. 2022: WaPOR
Launch in Bamako**

**June 2022: Basic
WaPOR Training**

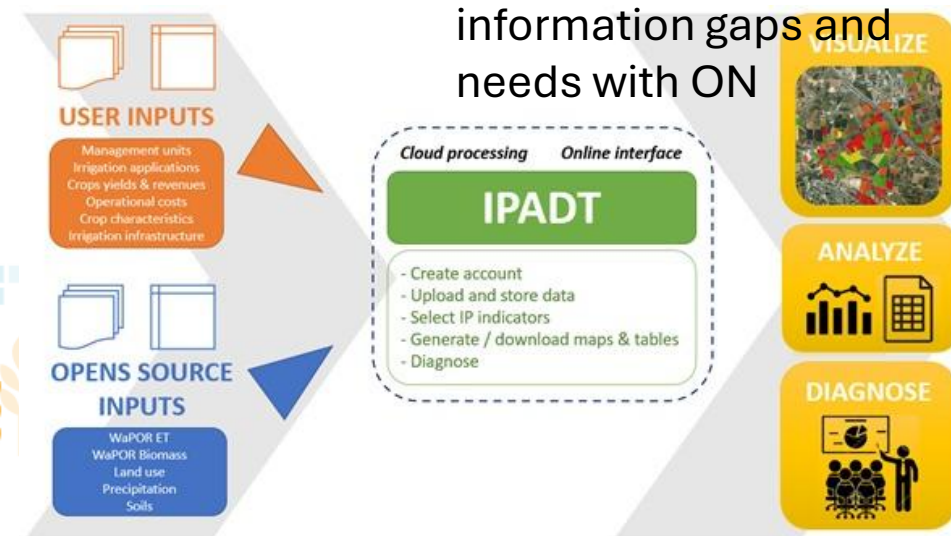


**Oct 2022: WaPOR
Validation Workshop**

January 2023:
Creation of the ON
technical
committee

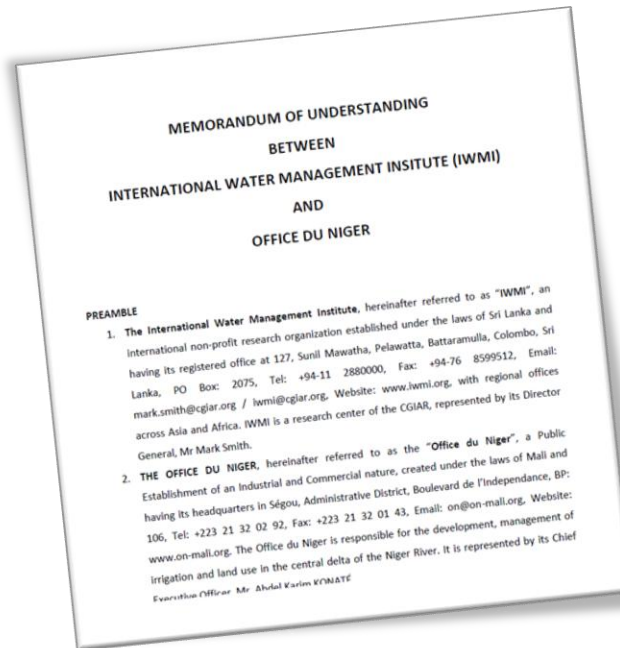
Nov 2022: Meeting
with the Office du
Niger to assess needs
and interest in
developing a tool

**December 2022 – May
2023:** Tool
conceptualisation,
assessment of
information gaps and
needs with ON

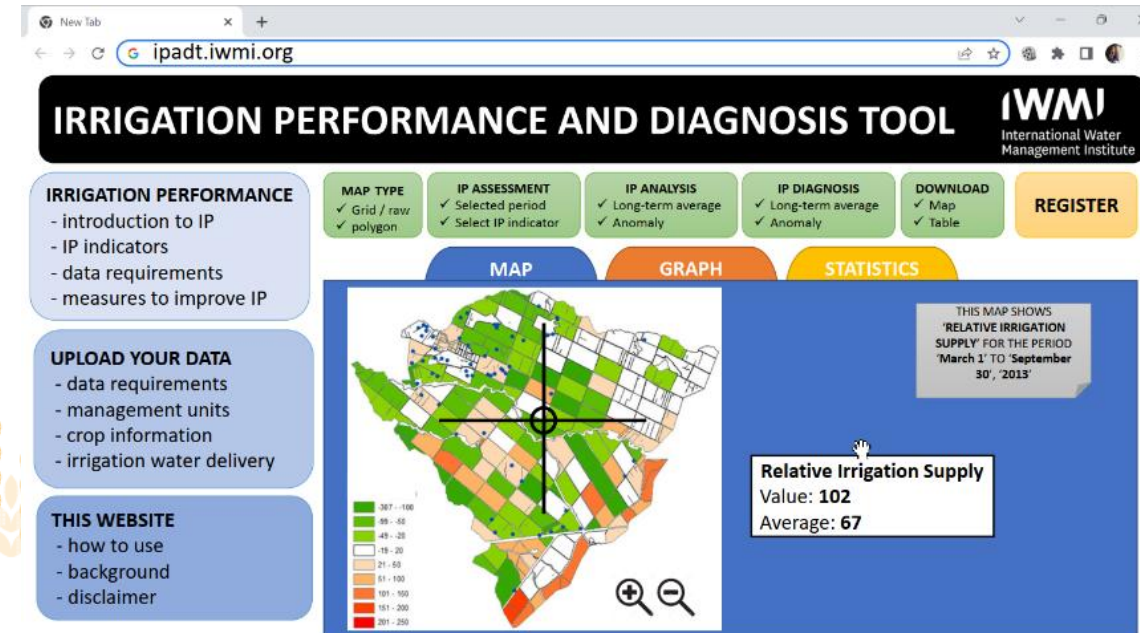


Co-designing and Co-developing a Solution

August 2023: MoU
between IWMI and ON



August 2023: eLEAF
commits to developing
the IPADT tool



July 2023: Co-design
workshop in Ségou to
conceptualise the tool



Co-designing and Co-developing a Solution

September 2023 – September 2024:
Co-development of the tool with the eLEAF and ON technical committee

Oct 2024: Beta version operational

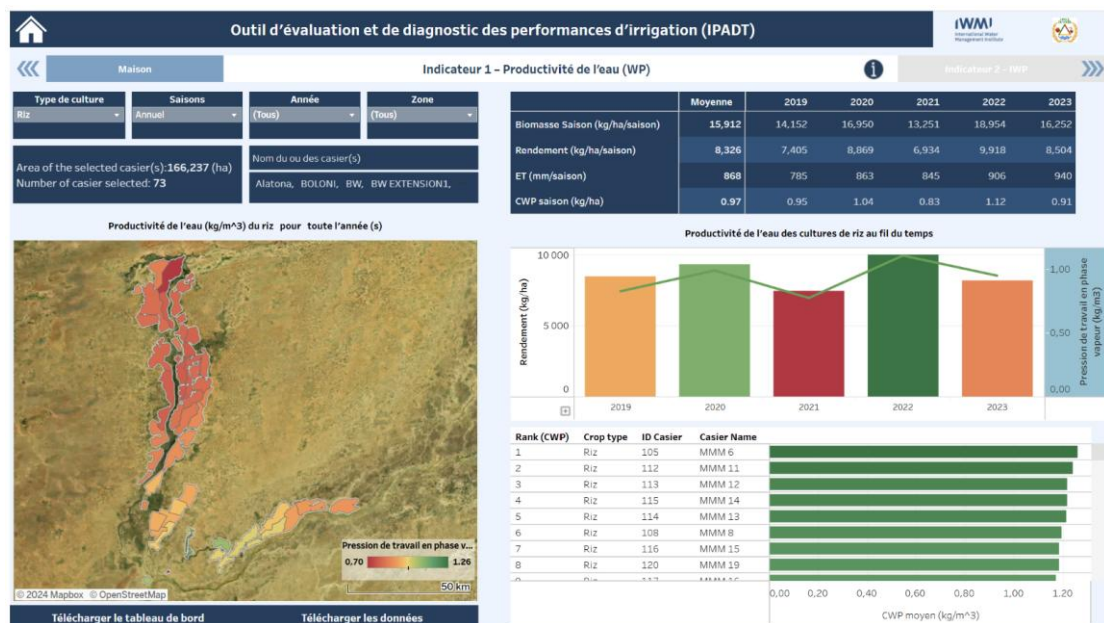


Dec 2024 – Apr 2025:
Finalisation of the tool and French translation
IPADT renamed to IPON

Sept 2025: Tool launch and capacity building for users and technicians



Nov 2024: Feedback workshop in Ségou





IPON – Irrigation System Performance

- IPON provides functionalities to assess and visualise 10 irrigation performance indicators down to the field block level
- Uses WaPOR data layers on **rainfall, evaporation, crop type, and biomass.**
- combined with in-situ measurements of **irrigation water consumption**
- Monitoring of 130,000 hectares of rice and sugarcane since 2018



Indicateurs de performance de l'irrigation

Questions de gestion

Comment utiliser l'IPON

Contexte

Clause de non-responsabilité

L'évaluation des performances de l'irrigation aide les gestionnaires et les irrigants à analyser où l'eau est utilisée de manière productive dans le système d'irrigation et où elle ne l'est pas. En comparant différentes saisons agricoles, il est possible de détecter les tendances en matière de performance et d'évaluer l'impact des interventions. Le diagnostic des casiers ou des zones à faible productivité agricole peut conduire à une meilleure allocation de l'eau d'irrigation ou la réhabilitation des canaux peut être proposée et justifiée afin d'améliorer la distribution de l'eau d'irrigation et le drainage.

Ce prototype IPADT utilise des informations provenant de la base de données WaPOR de la FAO [<https://www.fao.org/aquastat/en/geospatial-information/wapor>], des informations sur le type de culture et la superficie cultivée, ainsi que des observations sur le terrain concernant les livraisons d'eau d'irrigation et les rendements des cultures pour calculer 10 indicateurs de performance de l'irrigation. Les indicateurs peuvent être analysés au niveau des zones et des casiers. Les données sont disponibles de 2019 à 2023.

L'IPON a été conçu et développé conjointement par l'Office du Niger et l'IWMI



Interface utilisateur

Page d'accueil:

1. Indicateurs de performance de l'irrigation

Fournit un résumé des 10 indicateurs de performance de l'irrigation. Cliquez sur les indicateurs pour naviguer.

2. Question de gestion

Relie les besoins de l'utilisateur aux bons indicateurs de performance en matière d'irrigation. Cliquez sur les indicateurs pour naviguer.

3. Comment utiliser IPON

4. Contexte

Fournit des informations sur l'historique de l'IPON.

5. Clause de non-responsabilité

6. Flèches

L'utilisateur peut cliquer sur les flèches gauche et droite au-dessus de chaque page pour naviguer vers la page précédente et la page suivante.

Composants et fonction

1. Bouton Accueil

Permet d'accéder à la page d'accueil

2. Bouton Liste des indicateur

Permet d'accéder à la liste des indicateur

3. Onglet IPI

L'IPON comporte 10 indicateurs, l'IPI actuel étant indiqué au-dessus du tableau de bord.

4. Identifiant IPI

Survolez le bouton info pour obtenir plus d'informations sur l'indicateur.

5. Flèches

Utilisez flèches pour navigues vers l'indicateur précédent ou suivant.

6. Liste déroulante de sélection

Sélectionnez le type de culture, la saison, l'année et la zone souhaités à l'aide des menus déroulants.

7. Région administrative de Casier

Une carte affichant les casiers avec les couleurs représentant la valeur de l'IPI. Survolez les casiers pour la valeur de l'IPI et cliquez sur un casier pour obtenir les valeurs de ce casier spécifique.

8. Tableau de moyennes de l'IPI

Ce tableau présente la moyenne annuelle et la moyenne de toutes les années de indicateurs.

9. Série chronologique de l'indicateur

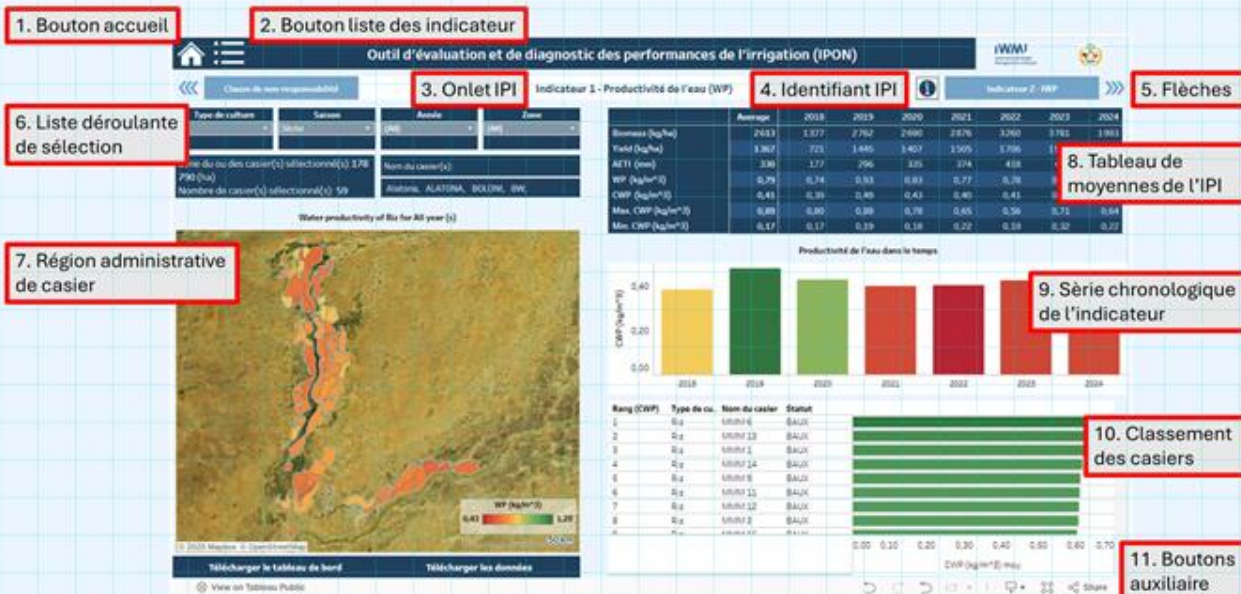
Affiche une série chronologique de l'indicateur.

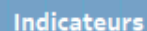
10. Classement des casiers

Tableau des casiers classés en fonction de l'indicateur actuel.

11. Boutons auxiliaires

Fonctionnalités supplémentaires telles que le mode plein écran, l'annulation, la réinitialisation de l'affichage et les options de téléchargement (image/pdf/powerpoint)





Questions de gestion - Indicateurs de performance d'irrigation

Comment utiliser l'IPON

[illegible]

Outil d'évaluation et de diagnostic des performances de l'irrigation (IPON)

International Water Management Institute

Page d'accueil

Aperçu - Indicateurs de performance d'irrigation

Questions de gestion

	Productivité de l'eau (WP)	La productivité de l'eau (WP) est définie comme la "production végétale" par unité de quantité d'eau utilisée.
	Productivité de l'eau d'irrigation (IWP)	La productivité de l'eau d'irrigation (IWP) est définie comme la "production végétale par unité de quantité d'eau d'irrigation utilisée".
	Approvisionnement relatif de l'irrigation (RIS)	L'approvisionnement relatif de l'irrigation (RIS) est le rapport entre la quantité d'eau d'irrigation fournie et les besoins nets en eau de la culture.
	Approvisionnement relatif en eau (RWS)	L'approvisionnement relatif en eau (RWS) est le rapport entre la quantité d'eau totale fournie et les besoins nets en eau de la culture.
	Déficit en eau des cultures (CWD)	Le déficit en eau des cultures (CWD) est différence entre l'évapotranspiration potentielle et l'évapotranspiration réelle de la culture (dans ce cas, la canne à sucre et le riz).
	Déficit relatif en eau (RWD)	Le déficit relatif en eau (RWD) dans les cultures fait référence à la situation dans laquelle l'approvisionnement en eau d'une culture est inférieur à ses besoins en eau.
	Consommation d'eau (WC)	Le processus par lequel l'eau passe de la terre à l'air par évaporation et transpiration (eau perdue par les plantes) est considéré comme une consommation d'eau (WC) dans ce tableau de bord.
	Rendement de la production (Y)	Le rendement des cultures (Y) est une mesure de la quantité de production agricole récoltée - le rendement d'une culture - par unité de surface.
	Superficie totale cultivée (TCA)	La superficie totale cultivée (TCA) désigne les terres utilisées à des fins agricoles.
	Indicateurs mensuels	Cet indicateur présente les données mensuelles du PCP, de l'ET et de la biomasse afin que les utilisateurs puissent suivre l'évolution de ces indicateurs au niveau mensuel.

Type de culture

Saison

Année

Zone

Riz

Sèche

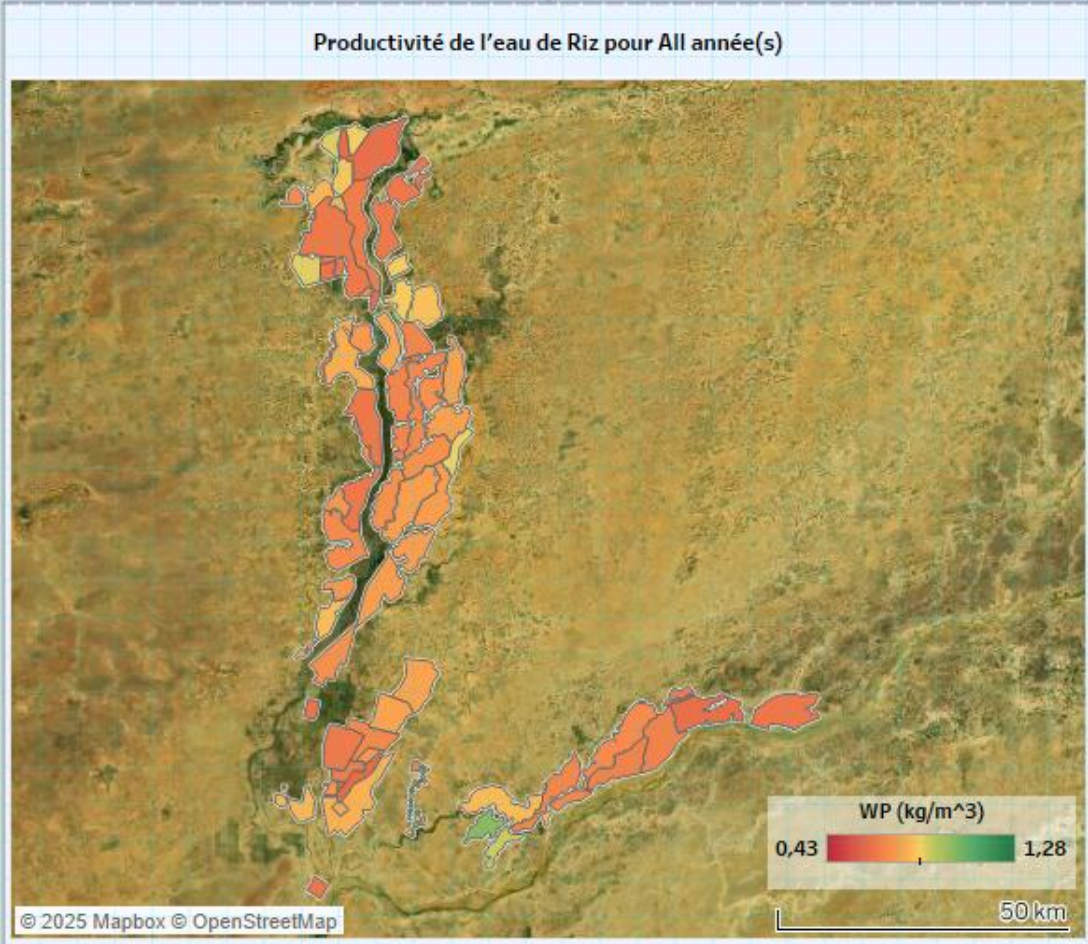
(All)

(All)

Zone du ou des casier(s) sélectionné(s):
178 790 (ha)

Nom du casier(s):
ALATONA, Alatona, BOLONI, BW,

Nombre de casier(s) sélectionné(s): 59



	Average	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Biomass (kg/ha)	2613	1377	2762	2690	2876	3260	3781	1993
Yield (kg/ha)	1367	721	1445	1407	1505	1706	1979	1043
AETI (mm)	330	177	296	335	374	418	463	303
WP (kg/m ³)	0,79	0,74	0,93	0,83	0,77	0,78	0,82	0,64
CWP (kg/m ³)	0,41	0,39	0,49	0,43	0,40	0,41	0,43	0,34
Max. CWP (kg/m ³)	0,89	0,80	0,89	0,78	0,65	0,56	0,71	0,64
Min. CWP (kg/m ³)	0,17	0,17	0,19	0,18	0,22	0,19	0,32	0,22



Rang (CWP)	Type de cu..	Nom du casier	Statut	CWP (kg/m ³) moy.
1	Riz	MMM 6	BAUX	0,68
2	Riz	MMM 13	BAUX	0,65
3	Riz	MMM 1	BAUX	0,64
4	Riz	MMM 14	BAUX	0,63
5	Riz	MMM 9	BAUX	0,62
6	Riz	MMM 11	BAUX	0,61
7	Riz	MMM 12	BAUX	0,60
8	Riz	MMM 3	BAUX	0,60
9	Riz	MMM 16	BAUX	0,59



IPADT – Irrigation Performance and Diagnosis Tool

- IPADT is a shell that can be adopted by irrigation systems worldwide and adapted to the needs of managers
- Can be used both as online version and on desktop in Tableau software
- IWMI provides capacity development and technical support



Keys to success

- Ensure that administrative arrangements are in place in a timely manner (MoU, non-disclosure agreement, subsidiary agreement)
- Take the time to conduct a proper needs assessment to understand management processes and types of information required
- Co-design/co-development is not a linear process, but requires continuous adjustments and feedback loops





International Water
Management Institute



Sander Zwart

s.zwart@cgiar.org



Moctar Dembélé

moctar.dembele@cgiar.org

Innovative water solutions for sustainable development

Food • Climate • Growth

